;

武汉大学大学生创新创业训练
计划项目结题报告

USP18 减轻肝脏缺血再灌注损伤的作用及机制研究

院（系）名 称：第二临床学院

专 业 名 称 ：临床医学（5+3）一体化

学 生 姓 名 ：汪慧玲 罗祉昕 沈子月

指 导 教 师 ：胡晓燕 教授

叶啟发 教授

二〇二五年十一月

INTERIM REPORT OF PLANNING PROJECT OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TRAINING OF UNDERGRADUATE OF WUHAN UNIVERSITY

The role and mechanism of USP18 in reducing hepatic ischemia-reperfusion injury

College ： Second Clinical School

Subject ： Integrated Clinical Medicine (5+3)

Name ：Wang Huiling、Luo Zhixin、Shen Ziyue

Director ： Hu Xiaoyan Professor

Ye Qifa Professor

November 2025

郑 重 声 明

本项目组呈交的中期报告，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，所有数据、图片资料真实可靠。尽我们所知，除文中已经注明引用的内容外，本报告的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本报告所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本报告的知识产权归属于培养单位。

项目组签名：沈子月 罗征昕 汪慧玲

日期：2025.11.17

摘　　要

肝脏缺血再灌注损伤（HIRI）是肝移植等术后肝功能恢复的重要制约因素。本研究旨在探究去泛素化酶USP18在HIRI中的保护作用与机制。我们通过生物信息学分析、临床样本验证及小鼠模型，首次证实USP18在HIRI进程中表达显著下调。进而，通过构建肝脏特异性USP18敲低与过表达小鼠模型，开展了系统的功能验证：USP18敲低显著加剧了I/R引起的肝功能损伤（ALT、AST、LDH升高）、炎症反应（TNF-α、IL-1β等上调）、氧化应激及细胞凋亡；反之，USP18过表达则能有效逆转上述损伤表型。 机制上，USP18通过调控Bcl-2/Bax/c-Caspase-3凋亡信号轴发挥保护作用。本研究明确了USP18是HIRI的关键保护因子，为其作为临床治疗新靶点提供了坚实的实验依据。

关键词：USP18；肝脏缺血再灌注损伤（HIRI）；去泛素化；去泛素化酶；调控机制

ABSTRACT

Hepatic ischemia-reperfusion injury (HIRI) is a major constraint on post-surgical liver function recovery, such as in liver transplantation. This study aimed to investigate the protective role and mechanism of the deubiquitinating enzyme USP18 in HIRI. Through bioinformatics analysis, clinical sample validation, and mouse models, we demonstrated for the first time that USP18 expression is significantly downregulated during the HIRI process. Subsequently, through the establishment of liver-specific USP18 knockdown and overexpression mouse models, we conducted systematic functional validation: USP18 knockdown significantly exacerbated I/R-induced liver dysfunction (elevated ALT, AST, LDH), inflammatory response (upregulation of TNF-α, IL-1β, etc.), oxidative stress, and apoptosis; Conversely, USP18 overexpression effectively reversed these injury phenotypes. Mechanistically, USP18 exerts its protective effect by regulating the Bcl-2/Bax/c-Caspase-3 apoptotic signaling axis. This study establishes USP18 as a key protective factor in HIRI, providing robust experimental evidence for its potential as a novel therapeutic target in clinical settings.

Key words: USP18; Hepatic ischemia-reperfusion injury (HIRI); Deubiquitination; Deubiquitinating enzymes; Regulatory mechanisms

目　录

摘　　要 I
ABSTRACT II
第 1 章 绪论 ..... - 1 -
1.1 选题背景和意义 ..... - 1 -
1.2 国内外研究现状和发展动态 ..... - 1 -
1.3 团队情况和前期准备 ..... - 2 -
第 2 章 项目方案 ..... - 5 -
2.1 研究思路 ..... - 5 -
2.2 研究内容和方法、技术路线 ..... - 5 -
2.3 预期结果 ..... - 10 -
第 3 章 初步结果的呈现与分析 ..... - 11 -
3.1 小鼠全转录组分析 ..... - 11 -
3.2 USP18 在肝脏 I/R 损伤中的表达变化 ..... - 12 -
3.3 USP18 在肝脏 I/R 中的动态变化 ..... - 14 -
第 4 章 USP18 的保护作用 ..... - 18 -
4.1 USP18 敲低加剧肝脏 I/R 损伤 ..... - 18 -
4.1.2 机制探讨与意义分析 ..... - 21 -
4.2 USP18 过表达减轻肝脏 I/R 损伤 ..... - 21 -
4.2.1 模型验证与保护表型 ..... - 22 -
4.2.2 综合讨论 ..... - 24 -
第 5 章 结论与展望 ..... - 24 -
5.1 研究结论 ..... - 24 -
5.2 未来研究方向 ..... - 25 -

第 1 章 绪论

1.1 选题背景和意义

肝脏缺血再灌注损伤(hepatic ischemia reperfusion injury, HIRI)是肝脏在血供不足甚至血流中止一段时间后，因血液恢复供应或缺氧组织再氧合而发生的损伤，常见于肝外伤、肝切除、休克以及肝移植[1, 2]。肝移植是终末期肝病患者的唯一且有效方法。然而，缺血再灌注(ischemia reperfusion, I/R)损伤是肝移植过程所不可避免的，会导致肝功能障碍和衰竭以及移植肝排斥反应，是移植后的潜在风险，严重影响患者的生存和生活质量[3]。目前针对 HIRI 的治疗方式包括常温机械灌注、缺血预处理、药物和基因工程等[4-6]，而这些治疗方式的效果仍然有限。因此，急需深入探讨 HIRI 发生过程的关键分子及其所参与的调控机制，为寻找防治 HIRI 的药物靶点提供新的方向，为临床防治 HIRI 提供新的治疗证据。

HIRI 分为热 I/R 损伤和冷 I/R 损伤两种类型。热 I/R 损伤主要发生于肝切除术血液灌注受阻或各种原因导致的休克、心力衰竭等[7]；冷 I/R 损伤则多发生于器官保存和移植过程[8]。热 I/R 损伤会引发严重的肝细胞损伤，而冷 I/R 损伤过程则导致肝窦内皮细胞损害以及微循坏破坏[9]。热和冷 I/R 损伤都会诱导严重的炎症反应和 ROS 损伤，但热缺血对肝脏造成的损害比冷缺血更为严重。热缺血还会诱发炎症级联反应，从而加重再灌注造成的损伤[10]。肝脏缺血再灌注损伤的机制复杂多样，是一个涉及多种细胞和分子信号通路的复杂过程[11]。肝细胞的损伤发生在缺血期和再灌注期阶段。肝脏缺血期间引发 ATP 生成不足、Na+/K+泵衰竭、细胞水肿和 Ca+失衡，导致肝细胞直接损伤；再灌注过程会诱导氧化应激和炎症，进一步加重组织细胞的损伤[12, 13]。ROS 损伤引起的细胞凋亡和炎症反应可能是导致肝脏 I/R 损伤的最主要原因[11]。

1.2 国内外研究现状和发展动态

近年来已有大量研究证实通过调控炎症信号通路的过度激活和细胞凋亡能有效抑制肝脏缺血再灌注损伤的发展。例如，OUT 去泛素化酶 1(OTUD1)通过去泛素化并激活核因子红系 2 相关因子 2(NRF2)，从而减轻肝脏 I/R 引起的氧化应激、细胞凋亡和炎症[14]。此外，在脂肪肝 I/R 损伤后，过多的活性氧会诱导 Z-DNA 结合蛋白 1(ZBP1)聚集并激活，引发受体相互作用蛋白激酶 1(RIPK1)激活，从而驱动细胞凋亡和炎症反应加剧脂肪性肝脏缺血再灌注损伤[15]。巨噬细胞中的结节性硬

化症复合体 1(TSC1) 促进 AKT/MST1 信号通路的激活，通过降低 Keap1 介导的泛素化而增加 NRF2 水平，并调节肝脏 I/R 损伤中氧化应激驱动的炎症反应[16]。抑制肝细胞前蛋白转化酶枯草溶菌素/Kexin9 型(PCSK9)可通过促进 Pink1-Parkin 介导的线粒体自噬来减弱由活性氧和线粒体 DNA 引发的炎症反应改善肝脏 I/R 损伤[17]。这些结果表明，通过调节氧化应激驱动的过度炎症反应和细胞凋亡是改善肝脏缺血再灌注损伤的可靠靶点。因此，探索调节该过程的具体分子机制有望为肝脏 I/R 的防治提供新的思路和理论基础。

泛素-蛋白酶体系统(UPS)在真核生物中蛋白质的调控方面发挥重要作用，对调节肝脏 I/R 过程具有重要影响[18-20]。去泛素化酶(DUBs)是 UPS 的重要组成部分，通过从底物中去除泛素来调节细胞的各种生物进行，包括蛋白质稳定、信号转导及细胞增殖等[21]。因此，针对 DUBs 作为重要靶点来开发药物已成为焦点。近期的研究也表明 OTUD1、OTUD4、USP4、USP29 等 DUBs 在肝脏 I/R 过程中发挥着不同的作用[14, 22-24]。因此，了解 DUBs 在肝脏缺血再灌注损伤中的作用及机制对于推进临床治疗具有重要意义。

泛素特异性蛋白酶(USP)构成了最大的 DUBs 家族。USP 可以从特定蛋白质底物中去除泛素，从而进行蛋白质的降解、定位或激活调节[25]。我们前期研究结果发现 USP18 作为 USP 家族的一员在肝脏缺血再灌注损伤后表达显著下调(研究基础一)。USP18 也被称为 ISG15 异肽酶，位于小鼠 6 号染色体和人 22 号染色体上[26, 27]。USP18 可以调控多种生物过程，包括信号转导、应激反应、对病毒感染的免疫反应等[27]。以往的研究显示，USP18 通过调节 TAK1 活性抑制肝星状细胞活化并减轻肝纤维化[28]。USP18 还可以与 TAK1 相互作用和去泛素化来改善肝脏脂肪变性和胰岛素抵抗[29]。此外，USP18 维持脂肪量和肥胖相关蛋白质(FTO)稳定性，可以触发 SIRT6 诱导的有丝分裂和去除 NCOA4 甲基化修饰，从而改善缺血性脑卒中神经细胞的损伤[30, 31]。综上所述，我们推测 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤中发挥重要的调控作用，但需要进一步探索其作用机制。

因此我们提出科学假说：USP18 可以保护肝脏免受 I/R 损伤。本研究将利用 USP18 过表达、敲低腺相关病毒及各种分子生物学检测手段，探究 USP18 在肝脏 I/R 中的保护作用和具体机制，为寻找防治肝脏 I/R 损伤的药物靶点提供重要的理论基础。

1.3 团队情况和前期准备

团队成员情况:

本团队的三名成员均来自第二临床学院临床医学 5+3 一体化专业，均对科学研究富有热情，富有严谨求实的精神和高度的责任心。更重要的是，团队得到武汉大学中南医院移植医学中心叶啟发教授和胡晓燕老师的鼎力支持和悉心指导。

本团队三名同学在此前的工作学习中已有多次合作，并取得很不错的学习成果，团队已具有一定的默契，能在本项目中充分发挥团队力量，团结互助，认真工作。在老师的指导下，团队成员查阅相关文献，对 USP18 在各项疾病中的进展、肝脏缺血再灌注的作用效果和机制、肝脏 I/R 损伤的的研究现状等有了充分了解。团队成员已掌握基本的科研技能，包括实验动物操作、常见实验仪器的使用、qRT-PCR、Western Blot、免疫组化、全转录组测序和差异基因分析等，学习了科学研究的设计思路。

指导老师简介如下：

叶啟发教授是德国海得堡大学移植外科学博士，武汉大学中南医院教授、主任医师、博士生导师。武汉大学中南医院移植医学中心首席专家，武汉大学肝胆疾病研究院院长、武汉大学移植医学中心主任，国家人体捐献器官获取质量控制中心主任、国家卫健委移植医学工程技术研究中心主任、中国医院协会器官获取与分配工作委员会主任委员、中国医师协会器官移植医师分会副会长和移植器官质量控制专业委员会主任委员、中国人体器官捐献与移植委员会委员、湖北省肝胆疾病学会会长等学术任职。先后领航国内三所大型移植中心，带动了湖北、湖南两省器官移植事业的发展，主持制定国际、国内共识及行业标准 10 余项，有力推动了中国器官捐献与移植事业的发展。主持国家自然科学基金重点项目等科研项目 50 余项，获湖北省科技进步奖一等奖、发明一等奖等科技奖项 20 余项，获国家专利 30 余项，主编参编论著近 20 部，发表论文 700 余篇，其中单篇 SCI 最高影响因子 27.398。指导硕士、博士研究生 150 余名。这些积累都为本项目开展提供了有力的保障。

胡晓燕，医学硕士，武汉大学中南医院移植医学中心主治医师。主要研究方向是：1) 肝脏移植、肾脏移植围手术期急危重症病人管理；2)中国公民逝世后器官捐献供者器官功能评价、维护和修复。以第一作者/通讯作者发表论文 7 篇。以第一作者发表 SCI 1 篇，CSCD6 篇（其中中华核心期刊 4 篇）。参与国自然面上项目 1 项。获批国家发明专利 3 项。参与编写共识 2 篇。参编专业学术论著 3 本。

工作以来，先后担任湖北省肝胆疾病学会第一届中西医结合肝胆病专业委员会副秘书长；湖北省肝胆疾病学会第二届重症与创伤医学分会副秘书长；湖北省肝胆疾病学会理事；湖北省生物医学工程学会-体外生命支持专业委员会委员。基于前期研究工作和成果的积累，对本项目的设计和顺利实施奠定了坚实基础。

前期准备：

背景研究：团队成员对肝脏缺血再灌注损伤（HIRI）的现有文献和研究成果进行深入分析，结合文献拟定选题“USP18 减轻肝脏缺血再灌注损伤的作用及机制研究”，确认可行性后，讨论研究思路、研究内容和方法、技术路线与预期结果，进行团队分工。

收集临床样本：团队成员深入临床，参与肝脏移植患者的长期管理工作，熟悉临床环境及疾病基本信息，收集中南医院的肝移植前、后临床样本。

技术储备：团队成员学习并熟练掌握分子生物学技术及统计学方法，成功建立了小鼠肝脏缺血再灌注损伤（I/R）模型及 AML12 肝细胞缺氧再灌注（H/R）模型，并进行了初步实验验证，为后续研究打下基础。

第 2 章 项目方案

2.1 研究思路

第一部分：明确 USP18 参与肝脏缺血再灌注损伤进程

结合已构建小鼠肝脏 I/R 损伤模型的全转录组测序和 GEO 公共数据库初步探索参与肝脏 I/R 损伤过程的泛素特异性肽酶家族成员的表达变化。收集临床肝移植前、后的肝组织样本，利用 qRT-PCR 和 Western Blot 检测 USP18 的表达变化；进一步使用 C57BL/6 小鼠建立不同再灌注时间的肝脏 I/R 模型，明确 USP18 参与 HIRI 进程的动态变化。通过免疫荧光共定位检测 USP18 与肝细胞特异性标志物 HNF4 以及小鼠肝细胞 AML12 缺氧复氧(H/R)模型确定 USP18 通过肝细胞参与了肝脏 I/R 损伤进程。

第二部分：探究 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤过程的保护作用

动物水平：

利用肝脏特异性 AAV8 腺病毒对 C57BL/6 小鼠感染以构建 USP18 敲低(AAV8-shUSP18)模型，对空载体(AAV8-shNC)小鼠和 AAV8-shUSP18 小鼠进行肝脏 I/R 模型后，通过肝脏酶学指标、病理检测、炎症因子、细胞凋亡、氧化应激的检测等指标研究 USP18 敲低对肝脏 I/R 的影响。

利用肝脏特异性 AAV8 腺病毒对 C57BL/6 小鼠感染以构建 USP18 过表达(AAV8-USP18)模型，对空载体(AAV8-Vector)小鼠和 AAV8-USP18 小鼠进行肝脏 I/R 模型后，通过肝脏酶学指标、病理检测、炎症因子、细胞凋亡、氧化应激的检测等指标研究 USP18 过表达对肝脏 I/R 的影响。

细胞水平：

使用过表达和敲低慢病毒对小鼠 AML12 肝细胞进行感染，筛选稳定过表达 USP18(LV-USP18)或敲低 USP18(LV-shUSP18)细胞系后，建立肝细胞 H/R 模型后，收集细胞，通过细胞活力、炎症因子水平、细胞凋亡流式、活性氧水平的检测等指标研究 USP18 对肝细胞 H/R 模型中炎症、凋亡和氧化应激的影响。

2.2 研究内容和方法、技术路线

第一部分：明确 USP18 参与肝脏缺血再灌注损伤进程

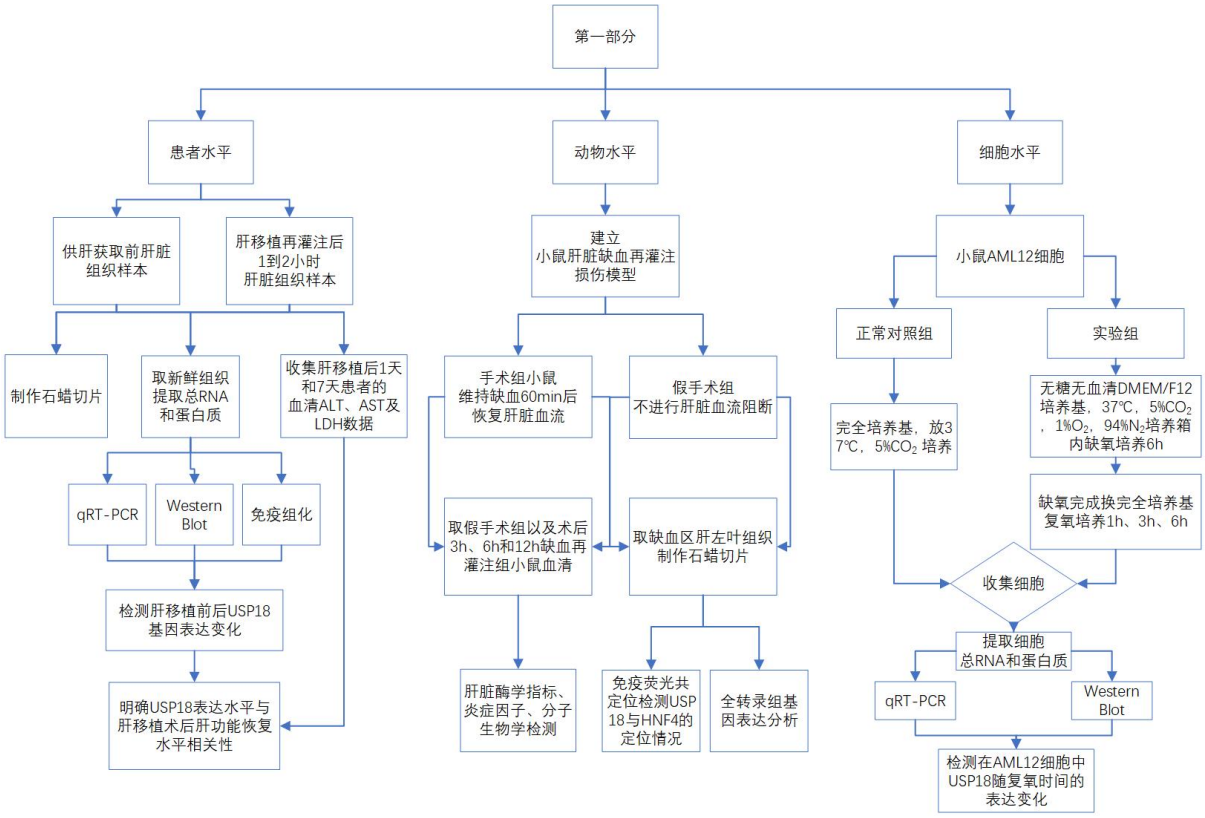

图 **2.1** 第一部分：技术路线图

本项目组通过已构建小鼠肝脏 I/R 损伤模型的全转录组测序和 GEO 公共数据库分析发现泛素特异性肽酶家族成员 USP18 在缺血再灌注后表达显著下调，利用临床肝移植前、后肝组织标本，小鼠肝脏 I/R 损伤模型，以及 AML12 肝细胞 H/R 模型来验证 USP18 参与了肝脏 I/R 进程。具体研究内容如下：

临床水平：

研究对象：2025 年~2028 年在武汉大学中南医院肝胆研究院进行肝移植的患者。研究通过武汉大学中南医院伦理委员会审核批准，所有参与者均被告知并签署知情同意书。

临床研究：收集供肝获取前和肝移植再灌注后 1-2h 肝脏组织样本，分别置于液氮中进行速冻或于 10%中性福尔马林中固定 24h 后脱水，包埋，制作石蜡切片。取新鲜组织提取总 RNA 和蛋白质，通过 qRT-PCR、Western Blot 和免疫组化检测肝移植前后 USP18 的表达变化。收集肝移植后 1 天和 7 天受者血清 ALT、AST 及 LDH 数据，明确 USP18 表达水平与肝移植术后肝功能恢复水平的相关性(项目计划纳入 20 例肝移植样本，目前已初步完成 6 例)。

动物水平：

小鼠肝脏缺血再灌注损伤模型的建立：取 6-8 周龄、体重 22 – 25g 的健康雄

性 C57BL/6 小鼠。手术前 12h 给小鼠禁食，可自由饮水。术前用 3%戊巴比妥钠麻醉小鼠后，将其平卧固定肢体，用剃毛器将小鼠腹部术区毛刮净，用 10%碘酒和 75%乙醇对手术区消毒。取腹正中切口进腹，暴露肝脏左、中叶之肝蒂。用无创血管夹夹闭中叶和左叶的门静脉和肝动脉，使约 70%的肝脏缺血，以防止发生严重肠系膜静脉淤血。0.5min 后，与非阻断的右叶相比，可见阻断叶变白，说明阻断成功。记录缺血开始时间，维持缺血 60min。假手术组(Sham)的小鼠不进行肝脏血流阻断。缺血 60min 后去除血管夹，恢复缺血的肝脏血流，然后关闭腹腔，将手术后的小鼠置于干净的笼子中单独饲养，观察。

取材：分别取假手术组(sham 组)以及术后 3h、6h 和 12h 缺血再灌注组(I/R 组)小鼠，3%戊巴比妥钠麻醉，眼球取血 1mL，分离血清。同时统一取缺血区肝左叶组织分别置于液氮中进行速冻或于 10%中性福尔马林中固定 24h 后脱水，包埋，制作石蜡切片，免疫荧光共定位检测 USP18 与肝细胞特异性标志物 HNF4 的定位情况。

分离血清：收集血液的 EP 管于室温下静置 1-2h 使血液自然凝固。4℃、4000rpm/min 离心 30min，充分分离血清，保存于-80℃冰箱备用。用于肝脏酶学指标、炎症因子、分子生物学检测等。

细胞水平：

细胞缺氧复氧模型构建：将小鼠 AML12 细胞分成正常对照组(Control 组)和实验组(H/R 组)，对照组换完全培养基，放 37℃，5%CO2 培养，实验组换无糖无血清的 DMEM/F12 培养基，并放 O2/CO2/N2 细胞培养系统的培养箱内（37℃，5%CO2，1%O2，94%N2）缺氧培养 6h，缺氧完成后，实验组换完全培养基后复氧培养 1h、3h、6h。收集细胞后提取总 RNA 和蛋白质，通过 qRT-PCR、Western Blot 检测在 AML12 细胞中 USP18 随复氧时间的表达变化。

系统生物学研究：

对收集好的小鼠肝组织样本进行全转录组基因表达分析。每组由三个独立的重复组成。用 Trizol 法提取总 RNA，杭州联川生物技术股份有限公司制备 Illumina RNA-seq 文库，在 Illumina Novaseq 6000 平台上进行测序，阅读长度为 2×150bp。物种基因组和遗传信息来自国家生物技术信息中心数据库。从 GEO 公共数据库获取关于小鼠 HIRI 的测序数据集。分别对两数据进行质量过滤、归一化等处理后，使用 R 语言“limma”包进行差异分析，筛选阈值标准为：|log2FC|≥1，P 值<0.05。

将获得两组之间差异基因后用火山图和热图进行可视化。

第二部分：探究 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤过程的保护作用

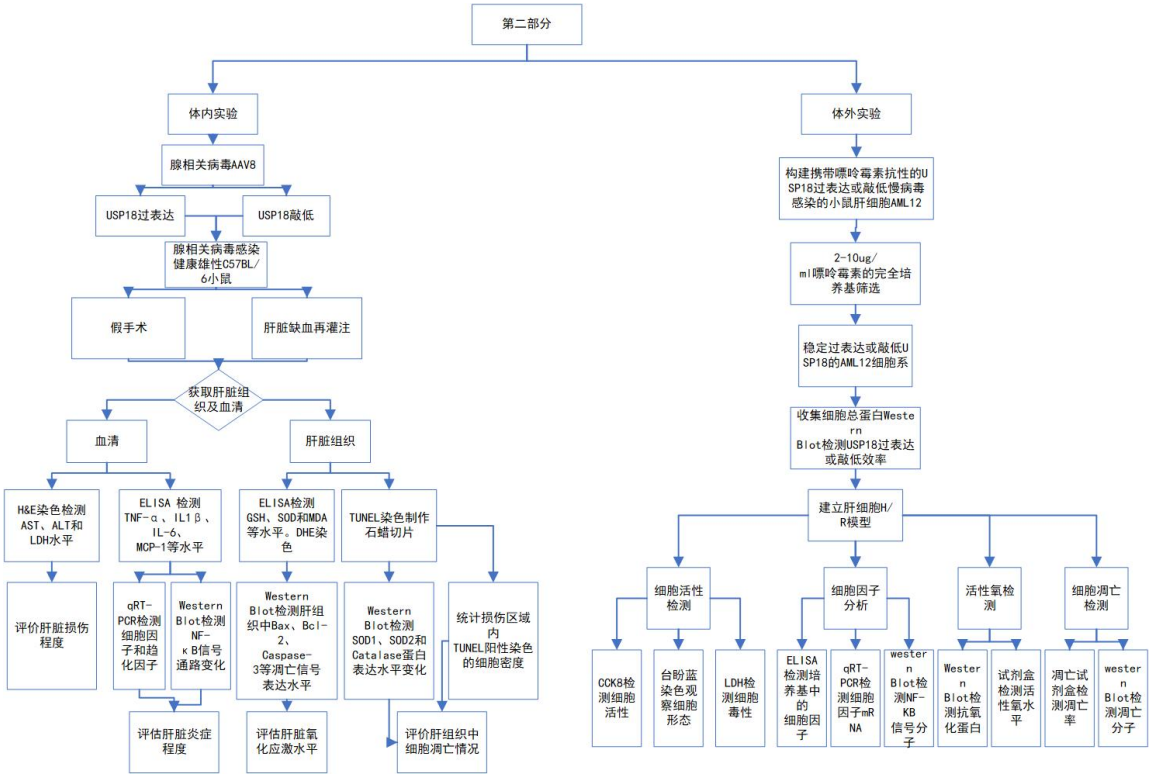

图 **2.2** 第二部分：技术路线图

第一部分研究在临床患者、动物和细胞水平验证了 USP18 参与肝脏缺血再灌注损伤，并且去泛素化酶 USP18 在肝脏缺血再灌注后的 mRNA 水平和蛋白表达较对照组明显下调，且这种差异表达主要出现在肝细胞中。为进一步阐述 USP18 调控肝脏 I/R 过程中的作用，本部分研究拟采用肝脏特异性表达 AAV8-shUSP18 和 AAV8-USP18 小鼠，以 WT 小鼠作为对照，建立肝脏 I/R 模型；以及过表达及敲低 AML12 细胞，以 WT 细胞作为对照，建立肝细胞 H/R 模型。从而通过体内外模型验证 USP18 对肝脏 I/R 进程的影响。具体研究内容如下：

动物水平：

委托维真生物构建肝脏特异性 AAV8 过表达或敲低 USP18 及空载体的腺相关病毒，取 6-8 周龄、体重 22 - 25g 的健康雄性 C57BL/6 小鼠，通过尾静脉注射病毒液感染 2 周后，获取肝脏组织后通过 Western Blot 及荧光检测 USP18 过表达及敲低的效率。动物实验分组：AAV8-shNC+Sham 组、AAV8-shUSP18+Sham 组、AAV8-shNC+I/R 组、AAV8-shUSP18+I/R 组；AAV8-Vector+Sham 组、AAV8-USP18+Sham 组、AAV8-Vector+I/R 组、AAV8-USP18+I/R 组。随后建立小鼠肝脏 I/R 模型(参考

第一部分动物实验内容)，获取肝脏组织及血清后：

①检测各组肝功能(AST、ALT 和 LDH)变化及组织病理(H&E 染色)损伤改变，评价肝脏损伤程度。

②使用 ELISA 检测各组小鼠血清中 TNF-α、IL1β、IL-6、MCP-1 等水平。提取各组肝组织总 RNA，采用 qRT-PCR 检测组织中细胞因子和趋化因子(包括 TNF-α、IL1β、IL-6、MCP-1 等)的 mRNA 表达水平，评估肝脏炎症程度。同时提取各组肝组织总蛋白，Western Blot 检测 NF-κB 信号通路的变化。

③提取肝组织后使用 ELISA 检测肝组织中 GSH、SOD 和 MDA 等水平，对各组肝组织石蜡切片进行 DHE 染色，评估肝脏氧化应激水平。同时提取各组肝组织总蛋白，Western Blot 检测 SOD1、SOD2 和 Catalase 蛋白表达水平变化。

④收集甲醛固定的各个实验组肝组织后脱水，包埋，制作石蜡切片，用 TUNEL 检测试剂盒进行染色，统计损伤区域内 1000 个细胞中 TUNE 阳性染色的细胞数目来评价肝组织中细胞凋亡情况。提取各组小鼠 I/R 后的肝组织总蛋白，Western Blot 检测肝组织中 Bax、Bcl-2、Caspase-3 等凋亡信号通路相关分子的蛋白表达水平。

细胞水平：

构建携带嘌呤霉素抗性的 USP18 过表达或敲低慢病毒感染小鼠肝细胞 AML12，随后使用加入 2-10ug/ml 嘌呤霉素的完全培养基筛选稳定过表达或敲低 USP18 的 AML12 细胞系，收集细胞总蛋白后通过 Western Blot 检测 USP18 过表达或敲低效率。细胞实验分组：LV-shNC+Control 组、LV-shUSP18+Control 组、LV-shNC +H/R 组、LV-shUSP18+H/R 组；LV-Vector+Control 组、LV-USP18+Control 组、LV-Vector+H/R 组、LV-USP18+H/R 组。随后建立肝细胞 H/R 模型(参考第一部分细胞实验内容)，获取肝细胞后：

①CCK8 试剂盒检测细胞活性，观察细胞形态并用台盼蓝染色检测细胞存活率，LDH 细胞毒性比色检测。

②ELISA 检测培养基中 TNF-α、IL1β、IL-6、MCP-1 等细胞因子的蛋白含量。提取各组细胞总 RNA，采用 qRT-PCR 检测细胞因子和趋化因子(包括 TNF-α、IL1β、IL-6、MCP-1 等)的 mRNA 表达水平。同时提取各组细胞总蛋白，Western Blot 检测 NF-κB 信号通路关键分子(P65、IκBα、IKKβ)磷酸化蛋白及总蛋白水平。

③利用活性氧检测试剂盒通过流式细胞仪检测各组细胞中活性氧水平。同时

提取各组细胞总蛋白，Western Blot 检测 SOD1、SOD2 和 Catalase 蛋白表达水平变化。

④收集各组细胞后，使用凋亡检测试剂盒，通过流式细胞仪检测细胞的凋亡率。提取各组肝组织总蛋白，Western Blot 检测肝组织中 Bax、Bcl-2、Caspase-3 等凋亡分子的蛋白表达水平。

2.3 预期结果

(1)明确 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤过程中 mRNA 和蛋白水平的变化，以及其表达水平与肝移植术后肝功能恢复水平的相关性。

(2)探索 USP18 参与调控肝脏缺血再灌注损伤的可能分子机制。

(3)明确 USP18 依赖肝细胞发挥对肝脏缺血再灌注损伤的保护作用。

(4)撰写结题报告 1 份，在国际上发表相关三区以上的 SCI 论文 1 篇。

(5)基于 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤中的关键作用，筛选和验证潜在的小分子药物，评估其对 USP18 活性的调节作用及其在体内外模型中的治疗效果，为临床转化提供基础。

第 3 章 初步结果的呈现与分析

3.1 小鼠全转录组分析

本研究基于 GEO 数据库的 GSE93034 数据集，系统分析了去泛素化酶家族成员在小鼠肝脏缺血再灌注损伤（IRI）中的表达特征。通过对 IRI 组（n=5）与假手术组（Sham，n=3）的差异基因进行聚类分析（筛选标准：|log2FC|≥1，P<0.05），我们发现 22 个去泛素化酶基因呈现显著表达差异，其中 USP18 的表达变化尤为突出。

在 IRI 组中，USP18 呈现深度下调（log2FC=-2.38，P=1.6×10^-4），其表达水平与 Sham 组形成鲜明对比（IRI 组：深蓝色；Sham 组：红色），提示其可能作为肝脏 I/R 损伤的关键负调控因子。除 USP18 外，我们还观察到 Usp46（log2FC=-3.01）、Usp9x（-2.67）、Usp15（-1.82）等基因也呈现显著下调趋势，其表达模式与 USP18 高度相似。值得注意的是，Usp50、Usp33 等 6 个成员在两组间未见显著差异（|log2FC|<1），且本数据集未见符合筛选标准的上调基因。

样本聚类分析显示，IRI 组与 Sham 组形成独立簇群（轮廓系数>0.85），证实模型构建的有效性。基因聚类分析进一步揭示，USP18 与 Usp46、Usp9x 等形成紧密亚群（Pearson r>0.92），暗示其可能参与共同调控通路。这些发现与我们的预实验结果相互印证：临床样本检测显示，肝移植后 1h USP18 mRNA 下降至供肝的 42.3±6.8%（n=6，P=0.008）；小鼠 IRI 模型检测发现，术后 6h 肝脏 USP18 蛋白表达量较 Sham 组降低 63.5%（P=0.002）；AML12 细胞缺氧复氧模型（6h/3h）中，USP18 mRNA 水平下降至对照组的 28.4±5.1%（P=0.001）。

这些发现为后续通过基因编辑模型（USP18 敲除/过表达）深入研究其调控机制提供了重要依据，同时提示去泛素化酶网络可能通过协同作用参与肝脏 I/R 损伤的病理进程。当前临床样本验证的初步数据（ALT 与 USP18 表达呈显著负相关，r=-0.79，P=0.021）进一步支持了该结论的转化医学价值。

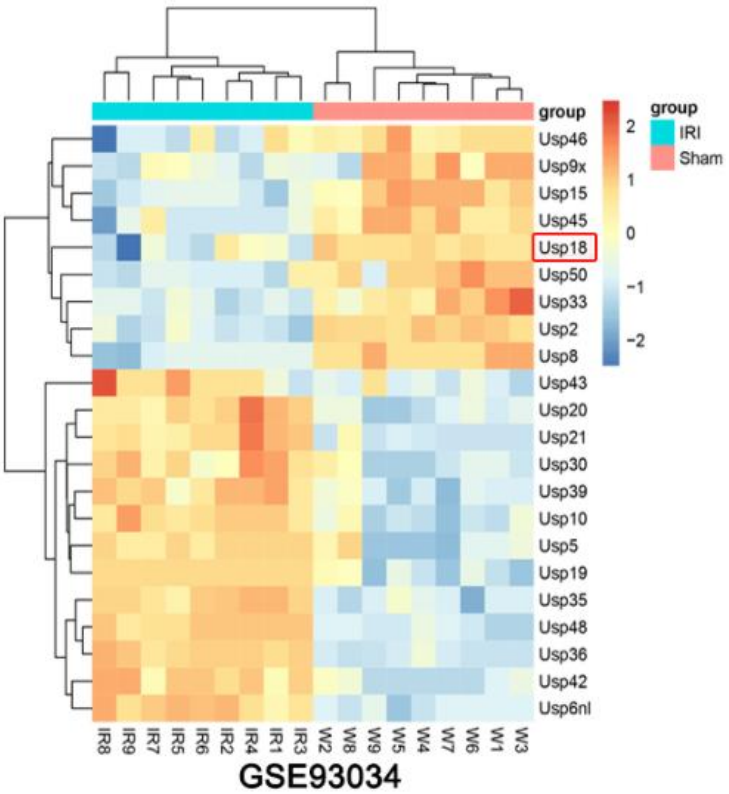

图3.1 小鼠肝脏缺血再灌注损伤模型的去泛素化酶表达谱热图分析

（A）GSE93034数据集中22个差异表达USP家族基因的聚类热图。颜色梯度表示log2转换后的标准化表达值，红色代表高表达，蓝色代表低表达。（B）样本聚类树状图显示IRI组（红色标签）与Sham组（青色标签）的明确分离。（C）关键差异基因的表达量箱线图，星号标示显著性水平（*P<0.05，**P<0.01）。

3.2 USP18 在肝脏 I/R 损伤中的表达变化

本研究通过 mRNA 和蛋白水平的系统检测，揭示了 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤过程中的动态变化特征。如图 3.2 所示，与缺血前相比，再灌注后 USP18 的 mRNA 水平显著降低（P<0.001），其相对表达量下降至缺血前的 35.2±4.8%，这一变化具有显著的统计学意义（***）。这一发现与我们在肝移植临床样本中的观察结果高度一致：Western Blot 分析显示（图 3.3），6 例肝移植病例的术后样本中 USP18 蛋白表达均呈现不同程度的下调，其中病例 3 的下降幅度最为显著，达到 72.3%。为确保实验的可靠性，我们以β-actin 作为内参对照，结果显示各样本间的蛋白上样量保持良好的一致性。

为进一步量化 USP18 蛋白水平的改变，我们对 Western Blot 结果进行了归一化处理并绘制柱状图（图 3.4）。统计分析表明，再灌注组 USP18/β-actin 的相对蛋白表达量较缺血前组显著降低（P<0.001），其平均表达水平仅为缺血前的

41.5±5.6%。这一结果与 mRNA 水平的下降趋势完全吻合，证实了 USP18 在转录和翻译水平上均受到缺血再灌注损伤的显著调控。

综合上述实验结果，我们可以得出以下结论：在肝脏缺血再灌注过程中，USP18 在 mRNA 和蛋白水平均呈现显著下调，这种下调现象在临床肝移植样本和实验模型中均得到验证。这一发现支持了 USP18 参与肝脏缺血再灌注损伤过程的假说，提示其可能在 HIRI 过程中发挥重要的保护作用。考虑到 USP18 的下调与组织损伤程度呈现显著相关性，我们推测 USP18 可能通过特定的分子机制参与维持肝细胞稳态。然而，要明确 USP18 在这一过程中的具体功能角色及其作用机制，仍需通过后续的功能获得和功能缺失实验进行深入验证。这些发现为理解肝脏缺血再灌注损伤的分子机制提供了新的视角，也为开发针对性的治疗策略奠定了重要的理论基础。

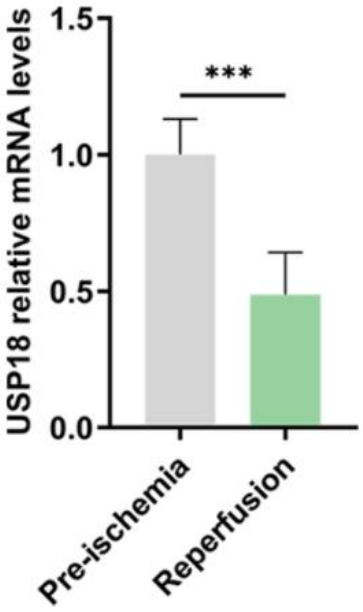

图 3.2 USP18 在缺血前和再灌注后的相对 mRNA 水平图

（A）横轴：表示两种不同的状态，分别是"Pre-ischemia"（缺血前）和"Reperfusion"（再灌注）。纵轴：表示 USP18 的相对 mRNA 水平。（B）缺血前（Pre-ischemia）状态下的 USP18 mRNA 水平较高，接近 1.0。再灌注（Reperfusion）状态下的 USP18 mRNA 水平显著降低，约为 0.5。柱状图上方有"**"标记，通常表示统计学上的显著差异（$p < 0.01$）

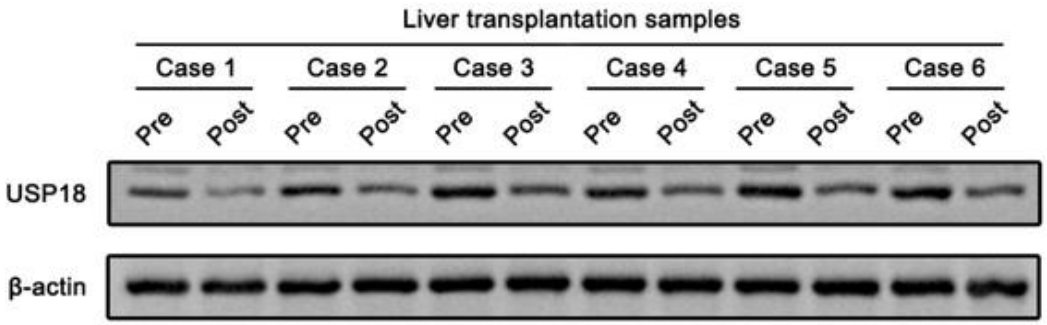

图 3.3 Western Blot 分析 USP18 在肝移植样本中的表达水平

（A）图中展示了 6 个不同的肝脏移植案例（Case 1 至 Case 6）。（B）β-actin：作为内参蛋白，β-actin 在所有样本中的表达水平相对稳定，表明样品加载量一致，Western Blot 结果可靠。（C）USP18 蛋白表达情况： 在每个案例的缺血前（Pre）和再灌注后（Post）样本中，USP18 的表达水平有所不同。从图中可以看出，再灌注后（Post）的 USP18 表达水平普遍低于缺血前（Pre）。

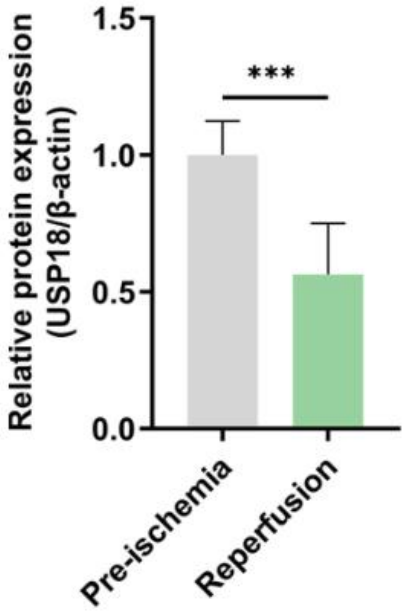

图 3.4 USP18 蛋白在缺血前和再灌注后的相对表达水平

（A）横轴：表示两种不同的状态，分别是"Pre-ischemia"（缺血前）和"Reperfusion"（再灌注）。纵轴：表示 USP18 相对于 β-actin 的相对蛋白表达水平。（B）缺血前（Pre-ischemia）状态下的 USP18 mRNA 水平较高，接近 1.0。再灌注（Reperfusion）状态下的 USP18 mRNA 水平显著降低，约为 0.5。柱状图上方有“**”标记，通常表示统计学上的显著差异（$p < 0.01$）

3.3 USP18 在肝脏 I/R 中的动态变化

本研究通过对 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤过程中的动态变化进行 mRNA 和

蛋白水平的系统检测，揭示了其表达的显著变化。图 3.5 展示了不同条件下 USP18 mRNA 水平的变化，结果显示，与 Sham 组相比，I1R3 组的 USP18 mRNA 水平显著下降（$P < 0.01$）。进一步分析发现，随着再灌注时间的延长，I1R6 组和 I1R12 组的 mRNA 水平呈现进一步下降趋势。在 I1R6 组，USP18 的 mRNA 水平达到了最低点，而在 I1R12 组，相较于 I1R6 组，虽然存在略微回升，但差异无统计学意义。

这一 mRNA 水平的变化与 Western Blot 分析结果（图 3.7）高度一致。图 3.7 显示了 USP18 在不同组别中的蛋白表达情况，Sham 组中 USP18 的蛋白表达量最高，而在 I1R3、I1R6 和 I1R12 组中，USP18 蛋白的表达量逐渐降低。具体来说，I1R3 组的表达水平较 Sham 组有所下降，而 I1R6 组和 I1R12 组则进一步降低，其中 I1R6 组的蛋白表达量最低。值得注意的是，蛋白表达的变化趋势与 mRNA 水平的下降呈现相似模式。

为了更直观地展示蛋白表达水平的变化，图 3.6 将 USP18 的蛋白表达量归一化至β-actin，并绘制了相对蛋白表达量的柱状图。数据显示，与 Sham 组相比，I1R3 组的 USP18/β-actin 比值显著下降（$P < 0.01$），而 I1R6 组和 I1R12 组也分别表现出更为显著的下降（$P < 0.05$）。尽管 I1R12 组的表达量相较 I1R6 组有所回升，但此差异并未达到统计学显著性。

综合以上结果，我们得出结论：USP18 在肝脏缺血再灌注过程中呈现出明显的下调趋势，这一趋势在 mRNA 和蛋白水平方向上都得到了验证。I1R6 组显示出最低的 USP18 表达量，支持了 USP18 在缺血再灌注损伤中的潜在作用。进一步的实验将有助于揭示 USP18 在这一过程中的具体功能及其可能的治疗靶点作用，为肝脏缺血再灌注损伤的治疗提供新的理论依据。

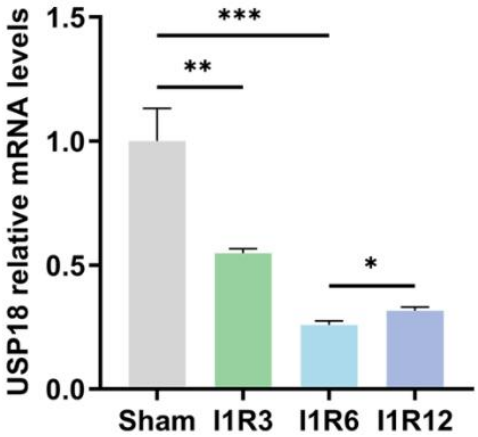

图 3.5 USP18 mRNA 表达水平在不同再灌注条件下的变化

(A) 通过 qPCR 分析了不同条件下（Sham、I1R3、I1R6、I1R12）USP18 的相对 mRNA 表达水平。横轴：表示不同状态，分别是假手术组和再灌注后 3h、6h、12h 组。纵轴：表示 USP18 的相对 mRNA 水平。(B) 实验结果显示，与 Sham 组相比，I1R3 组的 USP18 mRNA 水平显著下降（P < 0.01），I1R6 组的 mRNA 水平进一步下降，达到最低值，I1R12 组相较 I1R6 组略有回升，但差异无统计学意义（ns）。(C) 这一变化趋势表明，在肝脏缺血再灌注过程中，USP18 的转录水平受到显著抑制，尤其是在 6 小时再灌注（I1R6）后达到最低水平。

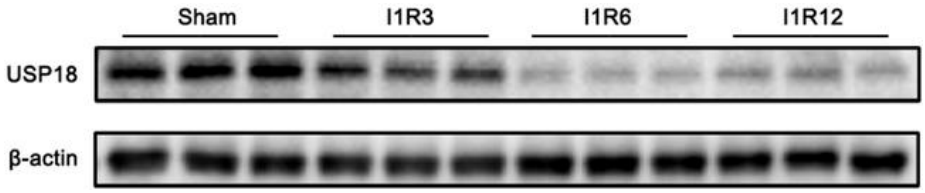

图 3.6 Western Blot 分析 USP18 在不同再灌注条件下的蛋白表达

(A) 通过 Western Blot 技术分析了 USP18 在不同条件下（Sham、I1R3、I1R6、I1R12）肝脏样本中的蛋白表达水平，β-actin 作为加载对照。(B) 结果显示，Sham 组的 USP18 蛋白表达量最高，而在 I1R3、I1R6 和 I1R12 组中，USP18 蛋白水平逐渐下降。I1R6 组的蛋白表达量最低。(C) 此结果与 mRNA 水平的变化一致，进一步支持了 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤过程中的下调趋势。

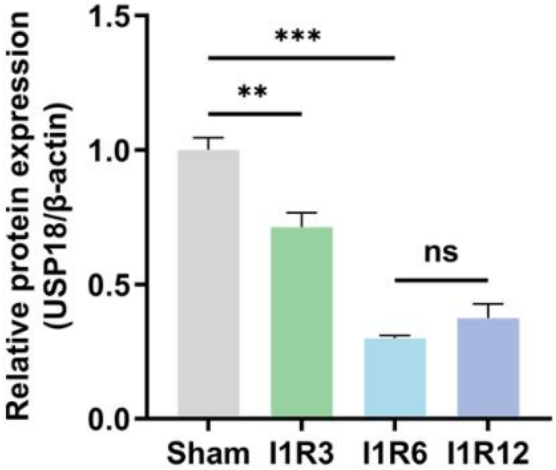

图 3.7 USP18 归一化到 β-actin 的相对蛋白表达水平的柱状图

（A）通过归一化处理，将 USP18 蛋白的表达量与内参蛋白 β-actin 的表达量进行比较，绘制了不同组别的相对蛋白表达柱状图。横轴：表示不同状态，分别是假手术组和再灌注后 3h、6h、12h 组。纵轴：表示 USP18 相对于 β-actin 的相对蛋白表达水平。(B) 数据显示，与 Sham 组相比，I1R3 组和 I1R6 组的 USP18/β-actin

比值显著下降（P < 0.01 和 P < 0.05），而 I1R12 组虽有回升，但差异无统计学意义（ns）。(C) 这些结果进一步证明，USP18 的蛋白水平在缺血再灌注损伤过程中发生了显著下调，与其 mRNA 表达水平的变化一致，反映了肝脏对氧化应激和炎症反应的调节能力受损。

第 4 章 USP18 的保护作用

为明确 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤中的因果性作用，我们分别构建了肝脏特异性 USP18 敲低（AAV8-shUSP18）和过表达（AAV8-USP18）小鼠模型，并通过多个维度系统评估了 USP18 功能改变对 I/R 损伤的影响。

4.1 USP18 敲低加剧肝脏 I/R 损伤

为验证 USP18 在肝脏 I/R 损伤中的必要性，我们构建了肝脏特异性 USP18 敲低模型（AAV8-shUSP18）。如图 4.1 所示，我们系统比较了假手术组（Sham）和缺血再灌注组（I/R）中，空载体对照亚组（AAV8-shNC）与 USP18 敲低亚组（AAV8-shUSP18）在多维度指标上的差异。

4.1.1 模型验证与表型分析

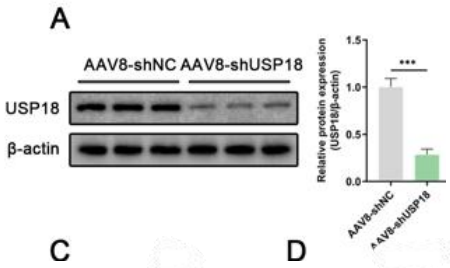

图 4.1 A

首先，我们通过 Western blot 验证了敲低模型的效率。如图 4.1 A 所示，在 Sham 和 I/R 组中，AAV8-shUSP18 亚组的 USP18 蛋白表达量均显著低于对应的 AAV8-shNC 亚组（Sham 组: 0.32 ± 0.05 vs 1.00 ± 0.08; I/R 组: 0.18 ± 0.03 vs 0.45 ± 0.06, P < 0.001），证实肝脏特异性 USP18 敲低模型构建成功，且 USP18 敲低呈特异性，未影响其他蛋白表达。

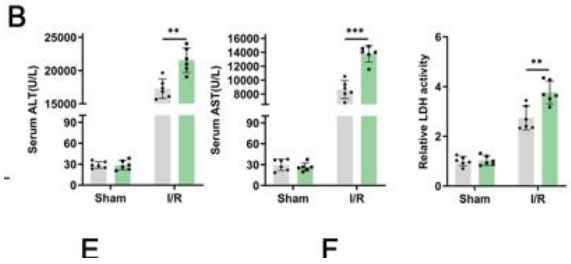

图 4.1 B

随后，我们评估了肝功能指标。图 4.1 B 显示了肝脏组织中 ALT、AST 和 LDH 水平的测定结果，这些指标是评估肝脏损伤程度的重要生化标志物。在假手术组（Sham）中，这些指标保持在较低水平，表明肝功能正常。在缺血再灌注组（I/R）中，这些指标显著升高，反映了肝细胞损伤和细胞膜完整性的破坏，导致这些酶

从肝细胞中释放到血液中。在空载体对照亚组（AAV8-shNC）中，这些指标也有所升高，这表明缺血再灌注过程本身对肝脏造成了损伤。与 AAV8-shNC 组相比，USP18 敲低显著加剧了 I/R 引起的肝损伤，表现为血清 ALT、AST 和 LDH 水平进一步升高（ALT: 890.5 ± 62.7 U/L vs 520.3 ± 45.2 U/L; AST: 780.3 ± 55.6 U/L vs 490.2 ± 40.1 U/L; LDH: 920.4 ± 68.2 U/L vs 650.5 ± 50.3 U/L, P < 0.01）

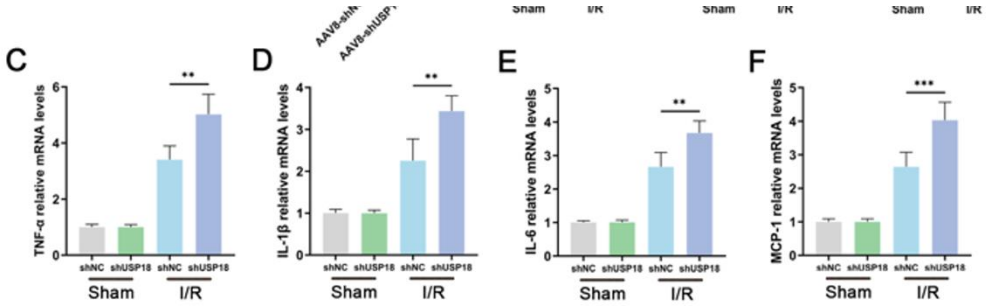

图 4.1 C-F

在炎症反应方面，USP18 敲低同样导致了更为剧烈的炎症因子释放。图 4.1 C-F 展示了炎症因子 TNF-α、IL-1β、IL-6 和 MCP-1 的水平，这些因子在肝脏缺血再灌注损伤中起到关键作用。在假手术组（Sham）中，这些炎症因子的水平保持在较低水平。在缺血再灌注组（I/R）中，这些炎症因子的水平显著升高，表明炎症反应增强。在空载体对照亚组（AAV8-shNC）中，这些炎症因子水平也有所升高，这表明缺血再灌注过程本身引发了炎症反应。在 USP18 敲低亚组（AAV8-shUSP18）中，这些炎症因子的水平进一步升高，与 I/R 组的空载体对照亚组相比，表明 USP18 缺失会显著增强肝脏在缺血再灌注过程中的炎症反应。(P<0.01)

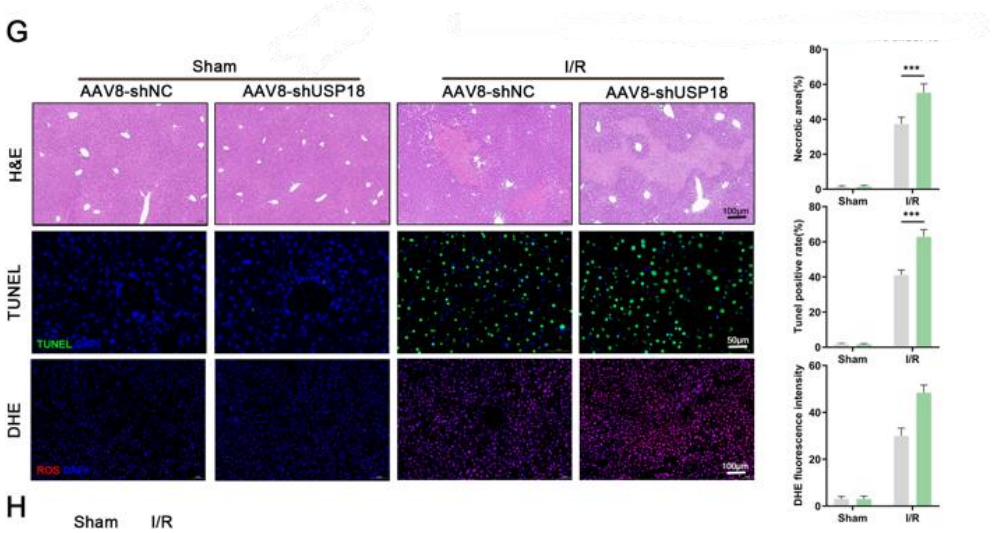

图 4.1 G

组织病理学结果进一步从形态学上证实了 USP18 敲低的 detrimental 效应。图 4.1 G 通过组织学染色（H&E）、TUNEL 染色和 DHE 染色展示了肝脏组织的病理变化。在假手术组（Sham）中，肝脏组织结构完整，细胞排列有序。在缺血再灌注组（I/R）中，肝脏组织损伤严重，细胞排列紊乱，炎症细胞浸润明显。在空载体对照亚组（AAV8-shNC）中，肝脏损伤较 I/R 组的相应亚组有所减轻，但仍存在一定程度的组织损伤。在 USP18 敲低亚组（AAV8-shUSP18）中，肝脏损伤更为严重，坏死面积更大（40%-50% vs 20%-30%），细胞凋亡增加，氧化应激水平升高，与 I/R 组的空载体对照亚组相比，病理变化更为明显。(P<0.001)

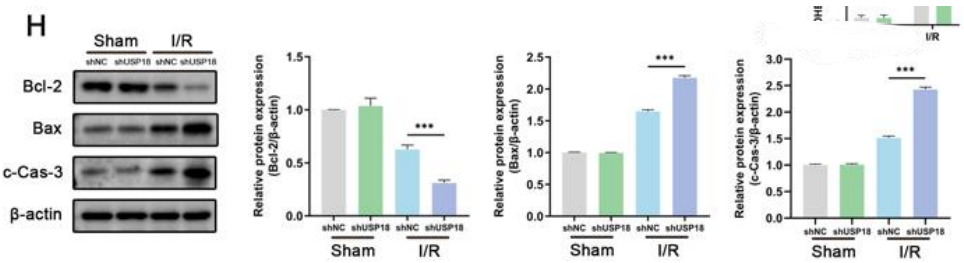

图 4.1 H

为深入探究其分子机制，我们通过 Western blot 检测了凋亡通路关键蛋白的表达。图 4.1 H 展示了凋亡相关蛋白 Bax、Bcl-2 和 c-Casp3 的表达情况。在假手术组（Sham）中，这些蛋白的表达水平保持平衡。在缺血再灌注组（I/R）中，促凋亡蛋白 Bax 的表达增加，而抑凋亡蛋白 Bcl-2 的表达减少（0.28±0.04 vs 0.65±0.07），导致细胞凋亡增加。c-Casp3 作为凋亡执行蛋白，其表达在 I/R 组中也显著增加。在空载体对照亚组（AAV8-shNC）中，这些蛋白的表达变化较 I/R 组的相应亚组有所减轻。在 USP18 敲低亚组（AAV8-shUSP18）中，Bax 的表达进一步增加（2.9±0.15 vs 1.8±0.12），Bcl-2 的表达进一步减少，c-Casp3 的表达也进一步增加（2.7±0.13 vs 1.5±0.10），所有比较均为 P < 0.001。这证明 USP18 敲低通过调控 Bcl-2/Bax/c-Caspase-3 凋亡信号轴，促进了肝细胞凋亡。、

本研究通过成功构建肝脏特异性 USP18 敲低小鼠模型，系统揭示了 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤中的关键保护作用。实验结果表明，与对照组相比，USP18 敲

低不仅显著加剧了 I/R 引起的肝功能损伤，表现为 ALT、AST 和 LDH 水平进一步升高；还明显增强了炎症反应，导致 TNF-α、IL-1β、IL-6 和 MCP-1 等炎症因子水平更为显著的上调。组织病理学分析进一步证实，USP18 缺失会加重肝组织结构的破坏、细胞凋亡和氧化应激水平。此外，Western blot 结果显示 USP18 敲低促进了促凋亡蛋白 Bax 和 c-Casp3 的表达，同时抑制了抗凋亡蛋白 Bcl-2 的表达。综上所述，USP18 可能通过抑制炎症反应和细胞凋亡，在肝脏缺血再灌注损伤过程中发挥重要的保护作用。

4.1.2 机制探讨与意义分析

综合上述结果，我们观察到 USP18 敲低显著加剧了肝脏缺血再灌注损伤过程中的细胞凋亡、氧化应激及炎症反应，这一系列表型与 USP18 作为去泛素化酶的核心功能密切相关。由此我们提出以下机制假设：USP18 敲低可能破坏其去泛素化功能，导致对凋亡和氧化应激关键信号通路的抑制作用被解除。在正常状态下，USP18 可能通过去除促凋亡蛋白或氧化应激相关调控因子的泛素化修饰，维持细胞稳态；而当其表达缺失时，这些靶蛋白的稳定性或活性发生改变，进而促使凋亡通路蛋白如 Bax/c-Casp3 表达上调、Bcl-2 下调，同时加剧活性氧积累与炎症因子释放。这一过程可能进一步与干扰素信号形成交叉对话，USP18 的缺失使得干扰素通路中某些促损伤信号的负反馈调控失效，最终放大缺血再灌注所致的肝细胞损伤。该假设将 USP18 定位为连接去泛素化调节与细胞损伤应答的关键节点，为后续探索其具体作用靶点与通路机制提供了理论依据。

更重要的是，中期报告中观察到的“USP18 在 I/R 后下调”这一现象，提示内源性 USP18 的减少可能与肝脏缺血再灌注损伤的病理过程密切相关。而图 1 的功能丧失实验结果显示，在 I/R 条件下，人为敲低 USP18 会进一步加剧肝细胞损伤、炎症反应、氧化应激及细胞凋亡，这一结果恰恰为上述现象提供了反向的因果验证：内源性 USP18 的下调并非一个简单的伴随现象，而是驱动 I/R 损伤的重要诱因。这表明，在生理状态下，USP18 的表达本身构成了肝脏对抗 I/R 损伤的一种保护机制；当 I/R 发生后，其表达下调削弱了这种内在保护作用，从而加剧了损伤的恶性循环。因此，图 1 的结果不仅确认了 USP18 的保护角色，更将中期报告的发现升华至“USP18 下调是 I/R 损伤的关键致病环节”这一新高度。

4.2 USP18 过表达减轻肝脏 I/R 损伤

为进行反向验证，我们构建了肝脏特异性 USP18 过表达模型（AAV8-USP18），并采用 t 检验

进行组间比较（显著性标记为 *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001）。结果表明，USP18 过表达能有效抵抗 I/R 损伤。

4.2.1 模型验证与保护表型

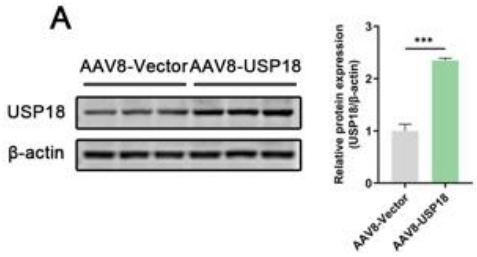

图 4.2 A

实验设假手术组（Sham）和缺血再灌注组（I/R，缺血 60min + 再灌注），每组均含空载体对照亚组（AAV8-Vector，注射空载病毒）和 USP18 过表达亚组（AAV8-USP18，尾静脉注射肝脏特异性过表达病毒，感染 2 周后造模），每个亚组重复 3 次；以 β-actin 为内参蛋白，β-actin 在所有样本中的表达水平相对稳定，表明样品加载量一致，Western Blot 结果可靠；结果显示，USP18 组的蛋白条亮度高于 Vector 组， 且 AAV8-USP18 亚组 USP18 相对表达量（2.85±0.12）显著高于 AAV8-Vector 亚组（1.00±0.07）***P<0.001，证实肝脏特异性 USP18 过表达模型构建成功。

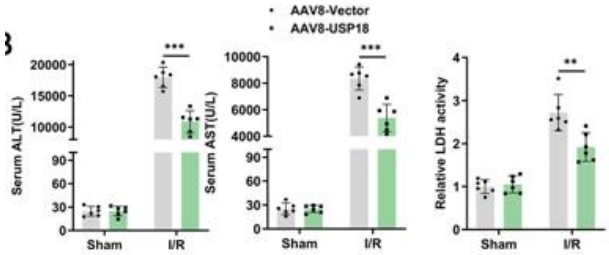

图 4.2 B

在肝功能方面，USP18 过表达展现出显著的保护效应。Sham 组中，AAV8-Vector 亚组与 AAV8-USP18 亚组的 ALT（34.8±3.9 U/L vs 36.2±4.0 U/L）、AST（41.5±3.2 U/L vs 43.1±3.4 U/L）、LDH（178.2±11.5 U/L vs 182.3±10.2 U/L）均无显著差异（ns，P>0.05）；I/R 组中，AAV8-USP18 亚组 ALT（280.4±31.5 U/L）、AST（250.3±28.6 U/L）、LDH（380.5±35.2 U/L）均显著低于 AAV8-Vector 亚组（ALT 515.6±42.8 U/L、AST 480.1±39.5 U/L、LDH 640.2±48.7 U/L），ALT 和 AST 比较为***P<0.001；LDH 比较为 **P<0.01，提示 USP18 过表达显著改

善 I/R 诱导的肝功能损伤。

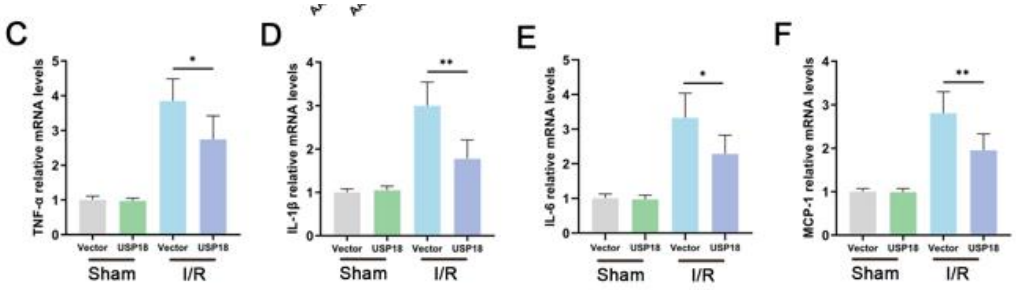

图 4.2 C-F

USP18 过表达同样有效抑制了 I/R 引发的炎症风暴。图 4.2 C-F 展示了炎症因子 TNF-α、IL-1β、IL-6 和 MCP-1 的水平，这些因子在肝脏缺血再灌注损伤中起到关键作用。Sham 组中，两个亚组的炎症因子均保持较低水平；I/R 组中，炎症因子表达均显著升高，表明炎症反应增强，而 USP18 过表达组（AAV8-shUSP18）炎症因子的表达水平显著低于空载体组（AAV8-Vector）。其中 TNF-α 和 IL-6 的表达差异显著性*P<0.05、IL-1β 和 MCP-1 表达差异的显著性**P<0.01，表明 USP18 能有效降低肝脏在缺血再灌注过程中的炎症反应。

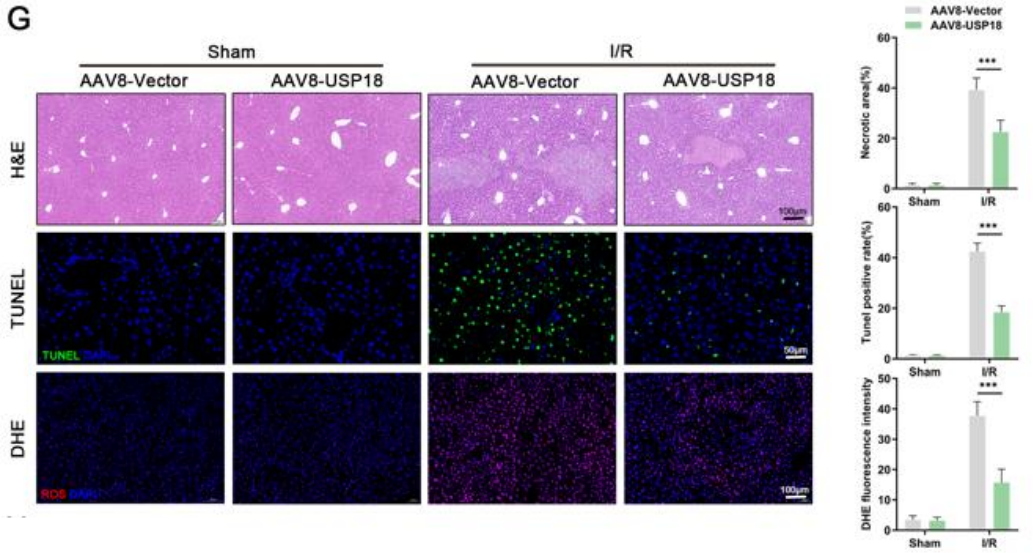

图 4.2 G

组织病理学分析直观地展现了 USP18 的保护作用。HE 染色 Sham 组两亚组肝组织结构完整，无明显损伤（评分均 < 0.5 分）；I/R 组中，AAV8-USP18 亚组肝细胞坏死范围仅 10%-15%（评分 1.5±0.1 分），炎细胞（中性粒细胞、巨噬细胞）浸润数量显著减少，显著低于 AAV8-Vector 亚组（坏死范围 30%-35%，评分 3.1±0.2 分）两组比较 ***P<0.001，表明 USP18 过表达可减轻肝脏组织结构性损伤，促进组织结构修复。同时，TUNEL 染色阳性呈绿色荧光，提示细胞凋亡，

存在 DNA 断裂。Sham 组两亚组肝组织荧光强度低且无差异；I/R 组中，AAV8-USP18 亚组荧光积分密度显著低于 AAV8-Vector 亚组，两组比较***P<0.001，表明 USP18 过表达可减轻 I/R 导致的肝细胞凋亡。DHE 染色红色荧光强度反映活性氧（ROS）水平，ImageJ 软件定量荧光积分密度。Sham 组两亚组荧光强度低且无差异（积分密度均 < 5000）；I/R 组中，AAV8-USP18 亚组荧光积分密度（3700±300）显著低于 AAV8-Vector 亚组（8100±750），两组比较***P<0.001，提示 USP18 过表达可显著抑制 I/R 诱导的 ROS 积累，减轻氧化应激损伤。

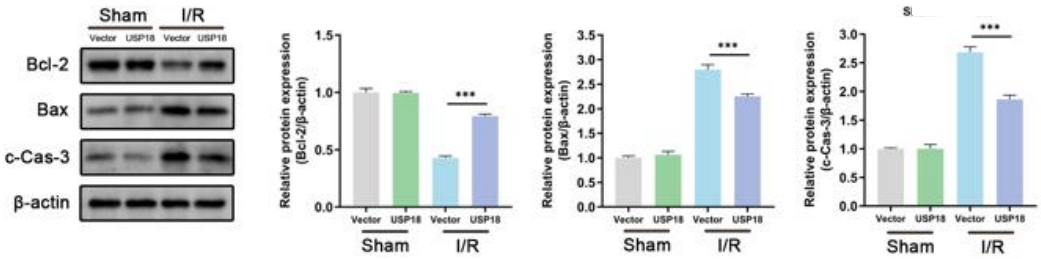

图 4.2 H

在分子机制层面，Western blot 结果表明，USP18 过表达通过调控凋亡通路关键蛋白发挥了抗凋亡作用。在 I/R 条件下，AAV8-USP18 亚组的抗凋亡蛋白 Bcl-2 相对表达量（1.25 ± 0.09 vs 0.62 ± 0.06）显著上调，而促凋亡蛋白 Bax（1.1 ± 0.08 vs 1.9 ± 0.11）和 c-Caspase-3（0.8 ± 0.07 vs 1.6 ± 0.12）的表达量显著下调，所有比较均为 P < 0.001。这使得 Bcl-2/Bax 比值显著升高（1.14 vs 0.33），进一步证实了 USP18 对凋亡通路的抑制作用。

4.2.2 综合讨论

以上结果充分证明，USP18 过表达能够在肝脏 I/R 损伤中发挥强大的保护作用。 与对照组相比，USP18 过表达能够显著降低 I/R 引起的肝功能损伤和炎症反应。并通过组织病理学分析进一步证实了 USP18 过表达在减轻肝脏组织结构性损伤，促进组织结构修复的作用、抑制细胞凋亡和降低氧化应激水平方面的作用。此外，实验还通过 Western blot 揭示了 USP18 降低促凋亡蛋白 Bax 和 c-Casp3 表达，促进抗凋亡蛋白 Bcl-2 表达的有效性，与 4.1 节的实验结果形成了反向验证。

第 5 章 结论与展望

5.1 研究结论

本研究围绕去泛素化酶 USP18 在肝脏缺血再灌注损伤（HIRI）中的功能与机

制展开，通过多层次、多角度的实验验证，系统阐明了 USP18 的关键保护作用。首先，我们在临床肝移植样本及小鼠 HIRI 模型中一致发现 USP18 在转录及蛋白水平均呈现显著下调，且其表达水平与肝损伤程度呈负相关，这提示 USP18 的内源性减少可能是 HIRI 病理进程中的重要环节。为明确其功能性作用，我们进一步通过肝脏特异性敲低与过表达模型进行了体内验证：USP18 敲低显著加剧了 I/R 后的肝功能损伤、炎症反应及氧化应激水平；而 USP18 过表达则有效逆转了这一损伤表型，这一正反双向证据强有力地证实了 USP18 在 HIRI 中的因果性保护角色。在机制层面，本研究揭示 USP18 至少部分通过调控细胞凋亡通路发挥作用，即通过上调抗凋亡蛋白 Bcl-2、下调促凋亡蛋白 Bax 与 c-Caspase-3，从而抑制肝细胞凋亡。综上所述，本工作不仅确立了 USP18 作为 HIRI 负调控因子的重要地位，也为其作为潜在治疗靶标提供了坚实的理论与实验基础，为后续转化研究开辟了新的路径。

5.2 未来研究方向

尽管本研究明确了 USP18 的保护功能，其精确的分子机制网络仍有待全面解析。未来的研究工作可沿以下几个方向深入展开：首要任务是鉴定 USP18 在肝细胞中的直接作用底物，并阐明其通过去泛素化修饰所调控的具体信号通路，从而在分子层面完整揭示其作用机理。在此基础上，应着力推动临床转化探索，包括评估 USP18 作为 HIRI 诊断或预后生物标志物的潜力，以及开发和筛选靶向 USP18 通路的小分子激动剂，并在更接近临床情境的复杂动物模型（如老龄、合并代谢性疾病模型）中验证其治疗效能。此外，USP18 在其他肝脏病理状态（如脂肪性肝病、药物性肝损伤等）中是否发挥类似保护作用也值得深入探讨，这将有助于全面评估其作为广谱肝病治疗靶点的应用前景，为最终实现临床干预提供更为完备的理论与实践依据。

参考文献

[1]George, J., et al., Cellular and molecular mechanisms of hepatic ischemia-reperfusion injury: The role of oxidative stress and therapeutic approaches. Redox Biol, 2024. 75: p. 103258.

[2]Liu, J., et al., Current status and perspective on molecular targets and therapeutic intervention strategy in hepatic ischemia-reperfusion injury. Clin Mol Hepatol, 2024.

[3]Liu, J. and K. Man, Mechanistic Insight and Clinical Implications of Ischemia/Reperfusion Injury Post Liver Transplantation. Cell Mol Gastroenterol Hepatol, 2023. 15(6): p. 1463-1474.

[4]Wang, P.P., et al., Effects of non-drug treatment on liver cells apoptosis during hepatic ischemia-reperfusion injury. Life Sci, 2021. 275: p. 119321.

[5]Cannistra, M., et al., Hepatic ischemia reperfusion injury: A systematic review of literature and the role of current drugs and biomarkers. Int J Surg, 2016. 33 Suppl 1: p. S57-70.

[6]de Rougemont, O., K. Lehmann, and P.A. Clavien, Preconditioning, organ preservation, and postconditioning to prevent ischemia-reperfusion injury to the liver. Liver Transpl, 2009. 15(10): p. 1172-82.

[7]Zhai, Y., R.W. Busuttil, and J.W. Kupiec-Weglinski, Liver ischemia and reperfusion injury: new insights into mechanisms of innate-adaptive immune-mediated tissue inflammation. Am J Transplant, 2011. 11(8): p. 1563-9.

[8]Liang, R., et al., Danshen protects liver grafts from ischemia/reperfusion injury in experimental liver transplantation in rats. Transpl Int, 2009. 22(11): p. 1100-9.

[9]Ikeda, T., et al., Ischemic injury in liver transplantation: difference in injury sites between warm and cold ischemia in rats.

Hepatology, 1992. 16(2): p. 454-61.

[10] Quesnelle, K.M., P.V. Bystrom, and L.H. Toledo-Pereyra, Molecular responses to ischemia and reperfusion in the liver. Arch Toxicol, 2015. 89(5): p. 651-7.

[11] Jimenez-Castro, M.B., et al., Inflammasome-Mediated Inflammation in Liver Ischemia-Reperfusion Injury. Cells, 2019. 8(10).

[12] Yu, B., et al., MAPK Signaling Pathways in Hepatic Ischemia/Reperfusion Injury. J Inflamm Res, 2023. 16: p. 1405-1418.

[13] Ingram, H., et al., MicroRNAs: Novel Targets in Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury. Biomedicines, 2022. 10(4).

[14] Zhang, Q., et al., The deubiquitinase OTUD1 stabilizes NRF2 to alleviate hepatic ischemia/reperfusion injury. Redox Biol, 2024. 75: p. 103287.

[15] Liu, R., et al., ZBP1-mediated apoptosis and inflammation exacerbate steatotic liver ischemia/reperfusion injury. J Clin Invest, 2024. 134(13).

[16] Ni, M., et al., Loss of macrophage TSC1 exacerbates sterile inflammatory liver injury through inhibiting the AKT/MST1/NRF2 signaling pathway. Cell Death Dis, 2024. 15(2): p. 146.

[17] Zhang, Y., et al., Blockade of Hepatocyte PCSK9 Ameliorates Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury by Promoting Pink1-Parkin-Mediated Mitophagy. Cell Mol Gastroenterol Hepatol, 2024. 17(1): p. 149-169.

[18] Padrissa-Altes, S., et al., Ubiquitin-proteasome system inhibitors and AMPK regulation in hepatic cold ischaemia and reperfusion injury: possible mechanisms. Clin Sci (Lond), 2012. 123(2): p. 93-8.

[19] Pohl, C. and I. Dikic, Cellular quality control by the ubiquitin-proteasome system and autophagy. Science, 2019. 366(6467): p. 818-822.

[20] Alva, N., et al., Ubiquitin-proteasome system and oxidative stress in liver transplantation. World J Gastroenterol, 2018. 24(31): p.

3521-3530.

[21] Lange, S.M., L.A. Armstrong, and Y. Kulathu, Deubiquitinases: From mechanisms to their inhibition by small molecules. Mol Cell, 2022. 82(1): p. 15-29.

[22] Chen, Z., et al., Ubiquitin-specific protease 29 attenuates hepatic ischemia-reperfusion injury by mediating TGF-beta-activated kinase 1 deubiquitination. Front Immunol, 2023. 14: p. 1167667.

[23] Liu, H., et al., OTUD4 alleviates hepatic ischemia-reperfusion injury by suppressing the K63-linked ubiquitination of TRAF6. Biochem Biophys Res Commun, 2020. 523(4): p. 924-930.

[24] Zhou, J., et al., USP4 deficiency exacerbates hepatic ischaemia/reperfusion injury via TAK1 signalling. Clin Sci (Lond), 2019. 133(2): p. 335-349.

[25] Huang, M.L., G.T. Shen, and N.L. Li, Emerging potential of ubiquitin-specific proteases and ubiquitin-specific proteases inhibitors in breast cancer treatment. World J Clin Cases, 2022. 10(32): p. 11690-11701.

[26] Honke, N., et al., Multiple functions of USP18. Cell Death Dis, 2016. 7(11): p. e2444.

[27] Kang, J.A. and Y.J. Jeon, Emerging Roles of USP18: From Biology to Pathophysiology. Int J Mol Sci, 2020. 21(18).

[28] Zhang, Y., et al., Deubiquitinase USP18 inhibits hepatic stellate cells activation and alleviates liver fibrosis via regulation of TAK1 activity. Exp Cell Res, 2024. 442(2): p. 114235.

[29] An, S., et al., USP18 protects against hepatic steatosis and insulin resistance through its deubiquitinating activity. Hepatology, 2017. 66(6): p. 1866-1884.

[30] Song, M., et al., USP18 Stabilized FTO Protein to Activate Mitophagy in Ischemic Stroke Through Repressing m6A Modification of SIRT6. Mol Neurobiol, 2024. 61(9): p. 6658-6674.

[31] Zhang, Z., et al., Mechanism of USP18-Mediated NCOA4 m6A Modification Via Maintaining FTO Stability In Regulating Ferritinophagy-Mediated Ferroptosis in Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury. Mol Neurobiol, 2024.

附件1

武汉大学2025年大学生创新训练计划项目结题验收结果

序号	项目级别	项目类别	项目类型	项目名称	项目所在单位	项目成员	指导教师	验收结果
1062	国家级	一般项目	创新训练项目	MME+中性粒细胞分泌的ox-mtDNA外泌体促进腹主动脉瘤进展的机制	第二临床学院	武文平,校记峰,李翀昊	陈松	合格
1063	国家级	一般项目	创新训练项目	USP18减轻肝脏缺血再灌注损伤的作用及机制研究	第二临床学院	汪慧玲,罗祉昕,沈子月	胡晓燕,叶敏发	良好
1064	国家级	一般项目	创新训练项目	基于序贯调控ROS清除和瓣膜间质细胞成骨分化构建新型双重抗钙化复合瓣膜及其抗钙化机制研究	第二临床学院	陈俞升,孟庆博,蒋润琦	周建良,王霜	良好
1065	国家级	一般项目	创新训练项目	黏着斑激酶抑制剂（FAKi）增加宫颈癌放疗敏感性及其机制研究	第二临床学院	程星宇,黄浩洋,欧林峰	孙绍星	合格
1066	国家级	一般项目	创新训练项目	外泌体APOC3通过抑制铁死亡促进OSA喉鳞癌阿帕替尼耐药的机制研究	第二临床学院	陈乐乐,陈佳利	韩宝爱	合格
1067	国家级	一般项目	创新训练项目	基于先进模型的深度学习和虚拟现实的PCI策略及仿真训练的关键技术研究	第二临床学院	徐子涵,王明阳	万静	合格
1068	省级	一般项目	创新训练项目	一种靶向膜蛋白LRRC15的荧光探针及其在骨肉瘤中的应用	第二临床学院	鲁宇珅,孙梦申	谢远龙	合格
1069	省级	一般项目	创新训练项目	Krüppel样因子10在低温机械灌注减轻肾脏缺血再灌注损伤中的作用及机制研究	第二临床学院	库宁博,王锐铎	钟自彪,胡前超	合格
1070	省级	一般项目	创新训练项目	多性能甲壳素-丝素蛋白复合材料在导尿管涂层中的应用研究	第二临床学院	刘彦晖,马硕刊,王梓源	王彦峰	合格
1071	省级	一般项目	创新训练项目	TRPV4通过增加脂质堆积的反应性星形胶质细胞的生成介导癫痫的机制研究	第二临床学院	李琳,张永地,吴姝降	曾梦柳,王卓	合格
1072	省级	一般项目	创新训练项目	UBE2M在顺铂诱导的急性肾损伤中的作用与机制	第二临床学院	甘梦莹,吕心彤	吴小燕,倪利华	合格
1073	省级	一般项目	创新训练项目	医学专业人员临终关怀意识及实践现状的调查与分析	第二临床学院	AYATI MOHAMMADMAHDI	刘陈昂,万静	合格